

Le mécanisme de transfert de données

Standard WIFI - IEEE 802.11

Couche liaison

La couche MAC est responsable de la procédure d'allocation du canal

IEEE 802.11 supporte trois types différents de trames : trame de gestion, de contrôle et de données :

Trames de gestion : utilisées par les stations lors de l'association et la dissociation à un AP, pour la synchronisation, l'authentification et la dé-authentification.

Trames de contrôle : utilisées par les stations pour l'opération de Handshaking (les premiers échanges de données en vue d'établir une connexion), pour les acquittements

Trames de données : utilisées pour la transmission des données

Couche liaison de données	LLC 802.2			
	MAC 802.11, sécurité, etc ...			
Couche physique	FHSS	DSSS	IR	OFDM

Standard WIFI - IEEE 802.11

Couche liaison

La couche MAC de 802.11 peut opérer en deux modes de fonctionnement.

- **Distributed Coordination Function (DCF)** : c'est un mode qui peut être utilisé par tous les mobiles, et qui permet un accès équitable au canal radio sans aucune centralisation de la gestion de l'accès (mode totalement distribué). Ce mode peut aussi bien, être utilisé lorsqu'il n'y a pas de stations de base (mode ad hoc) que lorsqu'il y en a (mode infrastructure).
- **Point Coordination Function (PCF)** : c'est un mode dans lequel les stations de base (ou AP) ont la charge de la gestion de l'accès au canal dans leur zone de couverture pour les mobiles

Protocoles à accès aléatoire Méthode CSMA/CD

- ▶ Utilisée dans les réseaux filaires : **Ethernet** – IEEE 802.3
 - ▶ Écouter le canal, s'il est libre alors transmettre immédiatement
 - ▶ Sinon attendre qu'il soit libre, par des écoutes **périodiques**
 - ▶ Faire de l'écoute en même temps que la transmission
 - ▶ La différence entre le signal émis et celui reçu indique une collision
- ▶ En cas de collision:
 - ▶ Arrêter la transmission.
 - ▶ Envoyer des données de bourrage.
 - ▶ Attendre un temps aléatoire (**Backoff**) et réessayer

- Les méthodes CSMA utilisent la technique du **Backoff**
Retarder la transmission (en cas de collision) d'une **durée** calculée **aléatoirement**
- **Algorithme de Back-off**

Chaque station tire aléatoirement un **délai** d'attente **T** compris entre **[0, CW]**

CW est la taille d'une fenêtre de contention (un certain nombre de slots)

L'équation est: $0 < T \leq 2^k$, **k** : est le nombre de **collisions** déjà détectées.

Attendre pendant **T** slots avant de vérifier si le support est **libre**.

La durée d'un slot (Slot Time) est définie de telle sorte que la station est toujours capable de déterminer si une autre station a accédé au support au début du slot précédent.

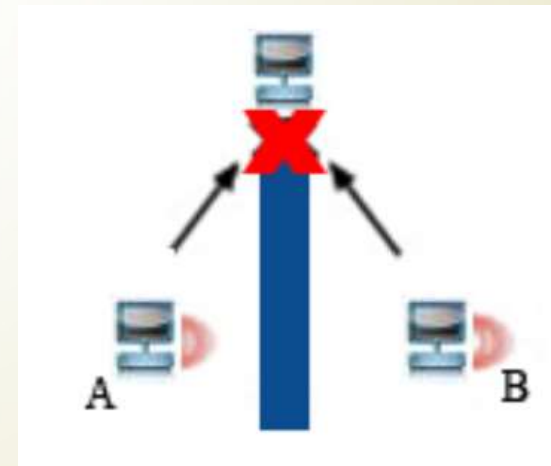
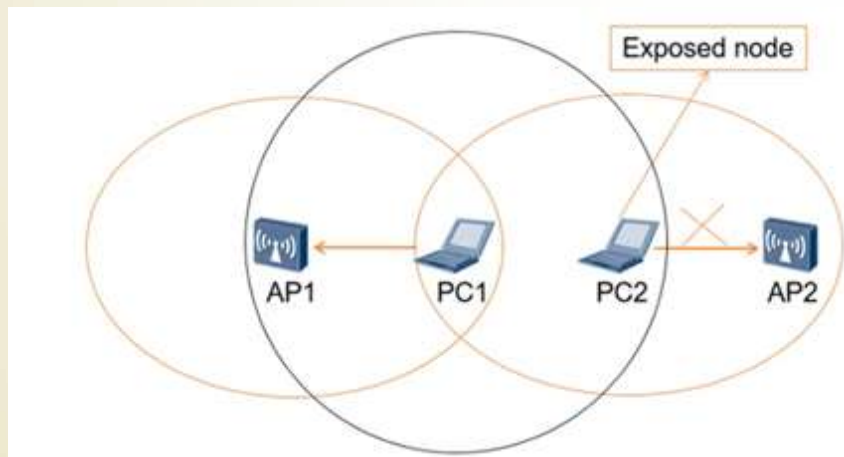
Exemple: pour **Wifi** : $Time_slot = 20 \mu s$

Protocoles à accès aléatoire Méthode CSMA/CA

- CSMA/CD ne peut pas être utilisée dans les réseaux sans fil.
- Détection de collision (l'écoute) pendant la transmission impossible, car:
 - Dans le sans fil la transmission empêche l'écoute de la même fréquence.
 - Pas de garantie que toutes les stations s'entendent entre elles (problème de la station cachée)

Le mécanisme RTS/CTS

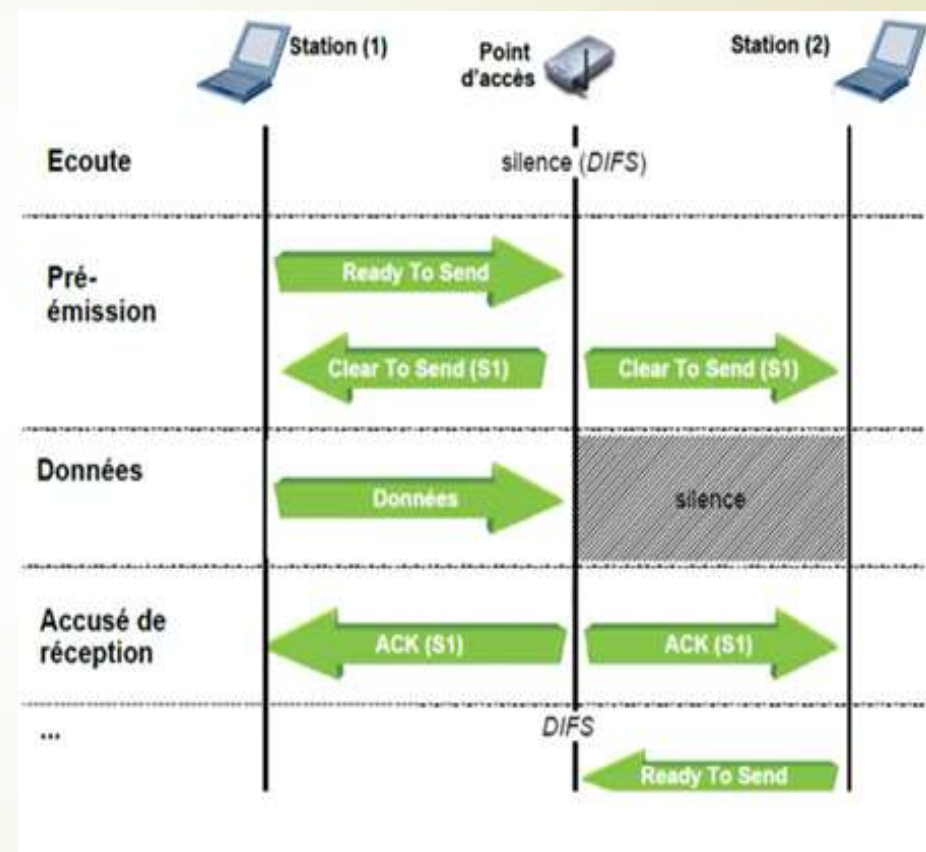
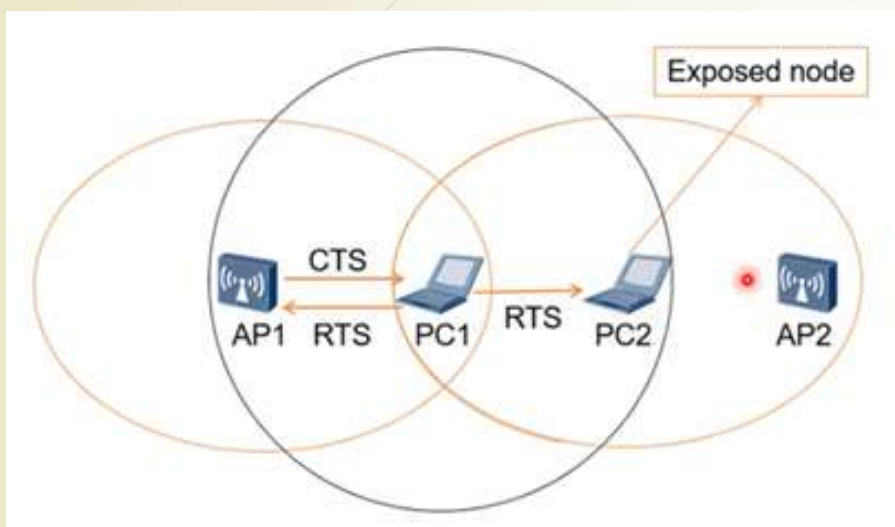
- le mécanisme CSMA/CA cherche à éviter les collisions en écoutant l'activité sur le canal et en choisissant un délai aléatoire supplémentaire avant l'émission. Mais il existe une famille de configurations où ce mécanisme est insuffisant. Il s'agit du problème des nœuds cachés où deux émetteurs qui ne peuvent pas du tout s'entendre veulent atteindre un même récepteur.



Le mécanisme RTS/CTS

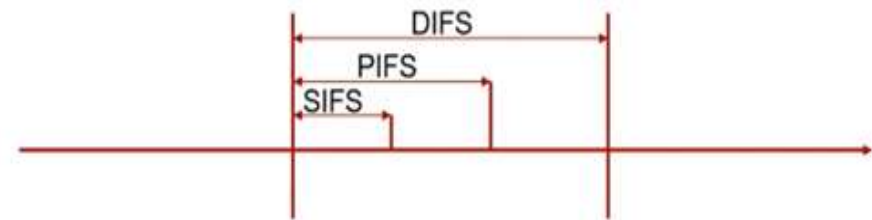
- ▶ La 802.11 propose un mécanisme utilisant des paquets de contrôle appelés **Request To Send** (RTS) et **Clear To Send** (CTS). Un mobile qui veut émettre ne va plus directement envoyer son gros paquet de données, mais plutôt un petit paquet RTS pour lequel les chances de collision sont plus faibles.
- ▶ A ce paquet RTS, le destinataire va répondre par un petit paquet CTS qu'il diffuse à tout son voisinage. Les paquets RTS et CTS contiennent des informations qui permettent de réserver le canal pour la durée de transmission des données qui vont suivre.

Le mécanisme RTS/CTS

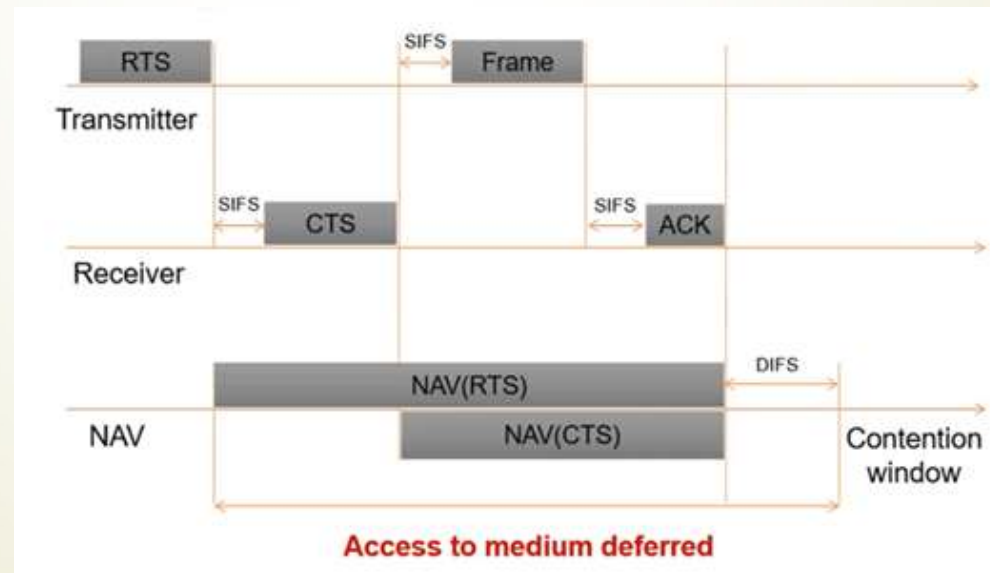


Inter Frame Spacing IFS

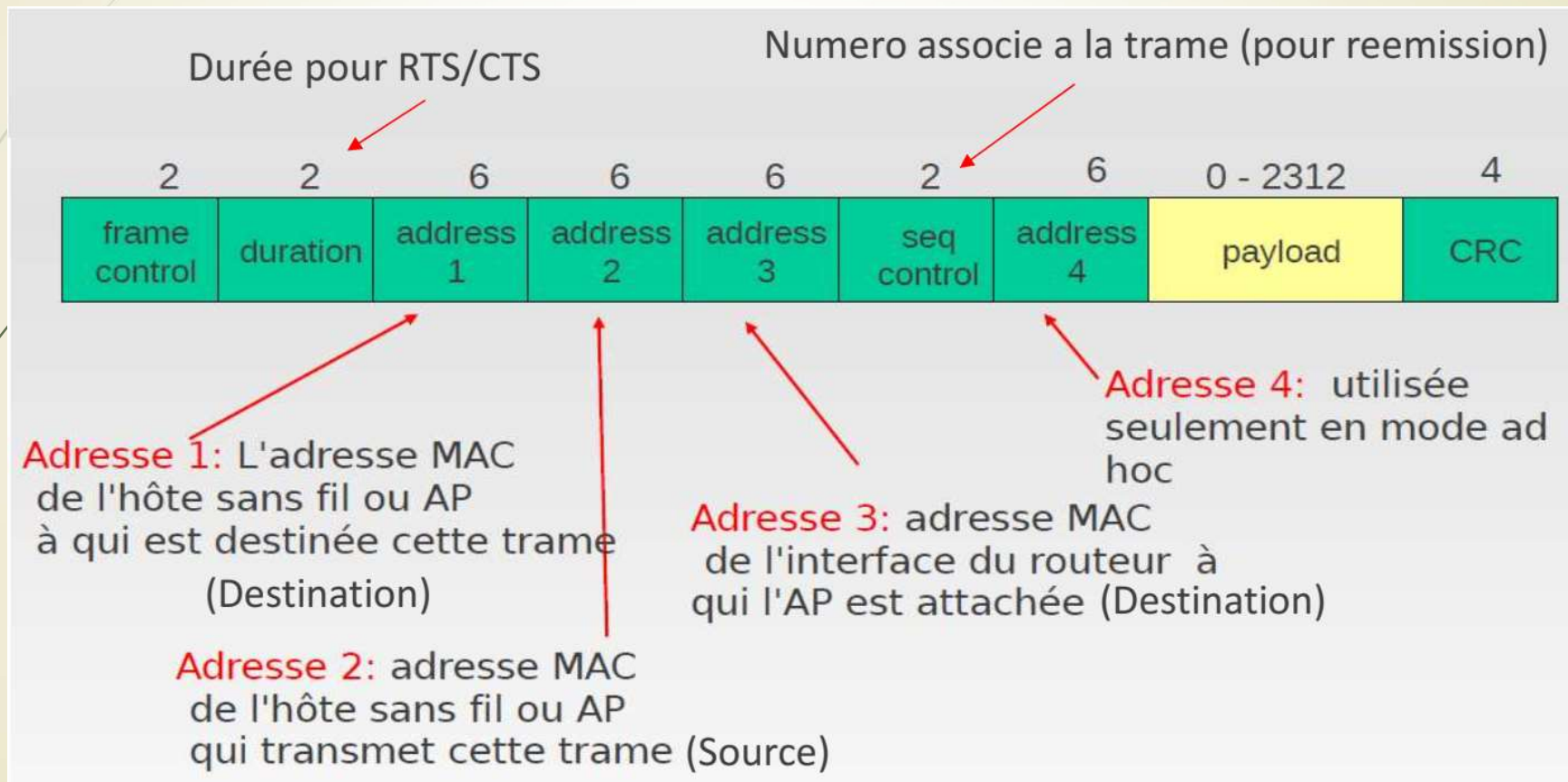
- L'intervalle entre les trames s'appelle *Inter Frame Spacing* (IFS). Une station déterminera si le support est libre par l'écoute de la porteuse pendant cette période
- **Short Interframe Space (SIFS)**: utilisé pour les trames d'acquittement (ACK), les trames CTS, les fragments suivants d'une unité de donnée MAC (MPDU), ou par une station, en répondant à une election en mode PCF.
- **PCF Interframe Space (PIFS)**: utilisé seulement par des stations en mode PCF afin de gagner la priorité d'accès au media.
- **DCF Interframe Space (DIFS)**: utilisé par des stations qui opèrent en mode DCF pour le transfert des trames de données (MPDUs) et des trames de gestion (Management PDUs).



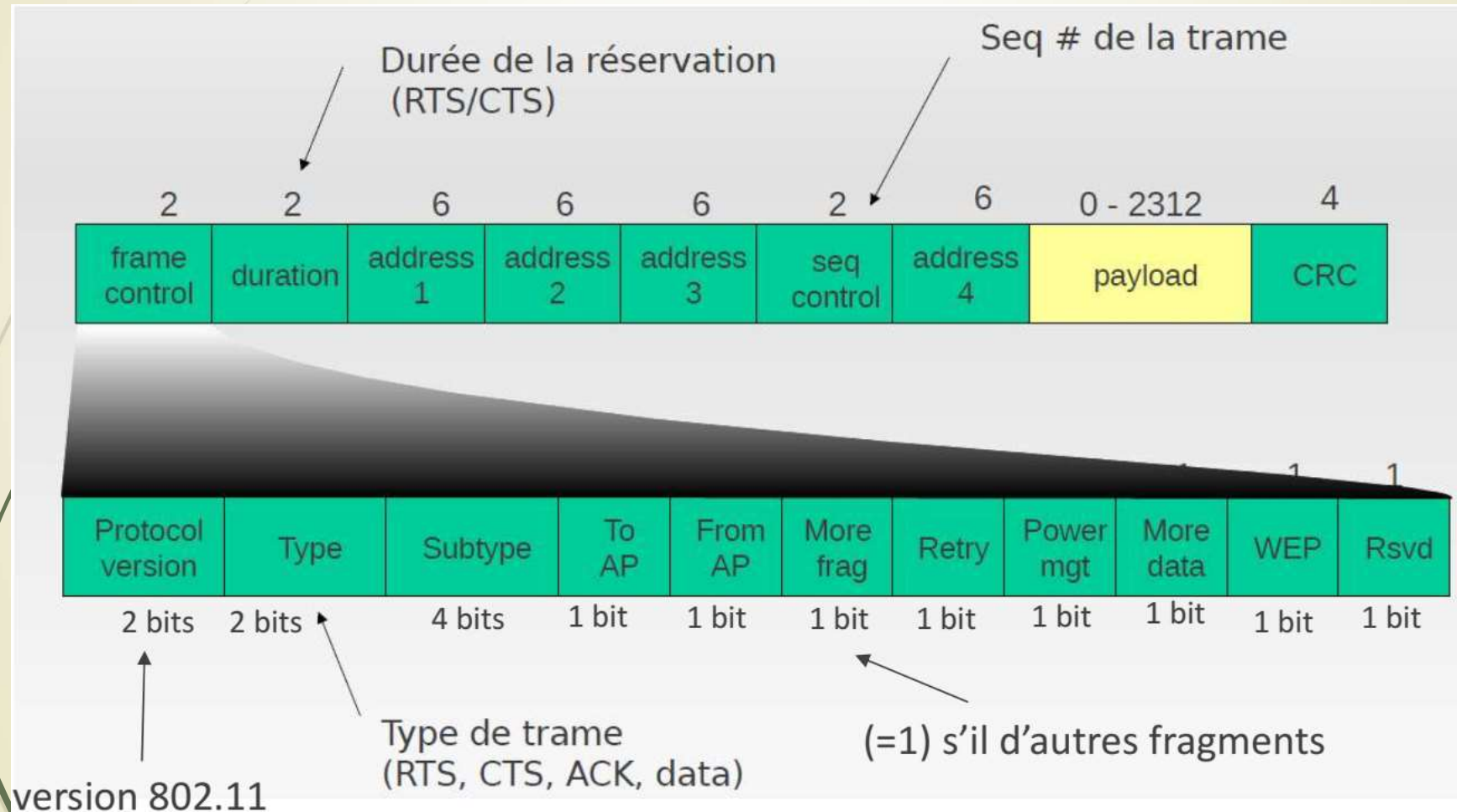
- Au niveau des nœuds mobiles, la réservation du canal est implémentée grâce au **Network Allocation Vector** (NAV). Dans chaque nœud, le NAV indique pour combien de temps le canal est utilisé par quelqu'un d'autre, indépendamment de ce qui est physiquement perçu sur le canal



Trame IEEE 802.11



Trame IEEE 802.11



Trame IEEE 802.11

Gestion

type	sous-type	Description du sous type
00	0000	Requête d'association
00	0001	Réponse d'association
00	0010	Requête de ré-association
00	0011	Réponse de ré-association
00	0100	Demande de sonde
00	0101	Réponse de sonde
00	0110-0111	Réservés
00	1000	Balise (BEACON)

01	0000-1001	Réservés	Contrôle
01	1010	PS-Poll	
01	1011	RTS	
01	1100	CTS	
01	1101	ACK	
01	1110	CF End	
01	1111	CF End et CF-ACK	

10	0000	Données	Données
10	0001	Données et CF-ACK	
10	0010	Données et CF-Poll	
10	0011	Données, CF-ACK et CF-Poll	
10	0100	Fonction nulle (sans données)	
10	0101	CF-ACK (sans données)	
10	0110	CF-Poll (dans données)	
10	0111	CF-ACK et CF-Poll (sans données)	
10	1000-1111	Réservés	

Trame IEEE 802.11

Trames de gestion

Etablir et de maintenir des communications. Les principales trames de gestion 802.11 sont les suivantes :

o Trame de "Beacon"

- Envoyée périodiquement par un AP pour annoncer sa présence et relayer des paramètres (ex. SSID).
- Les mobiles écoutent "continuellement" tous les canaux et entendent ces trames

o Trame de requête de sonde

- Envoyé par une station pour obtenir des informations d'une autre station.
Ex. déterminer quels sont les points d'accès à sa portée.

o Trame de réponse de sonde

- Répondre à une trame de demande de sonde
- Contenir des informations de capacités, débits supportés, etc

Trame IEEE 802.11

Trames de gestion

○ Trame d'authentification

- Pour accepter ou rejeter l'identité d'un mobile par l'AP.

système ouvert (par défaut)

Le mobile envoie une trame d'authentification

L'AP réponds avec une trame d'authentification indiquant l'acceptation.

système à clé partagée

Le mobile envoie une première trame.

L'AP répond en joignant son texte de défi.

Le mobile renvoie une version chiffrée du texte de défi.

Le point d'accès informe le mobile du résultat de l'authentification.

○ Trame de dé-authentification

- Envoyée par une station souhaitant terminer ses communications.

Trame IEEE 802.11

Trames de gestion

o Trames d'association

- Pour allouer des ressources (ex. espace mémoire) pour un mobile et de les synchroniser avec lui (identification d'association et débit supportés).
- Envoyée par un mobile à un AP.
- Contient les informations du mobile (ex. débits supportés) et le SSID du réseau avec qui il souhaite s'associer.

o Trames de réassociation (requête et réponse)

- Pour se réassocier à un autre AP ayant un signal plus fort.

o Trame de désassociation

- Pour demander à une autre station de terminer l'association

Trame IEEE 802.11

Trames de contrôle

- Exemple. RTS, CTS, ACK.
- utilisés pour aider à la livraison des trames de données entre les stations.
- utilisées dans le protocole CSMA/CA

